ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		К.А. Кочин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Освоение среды разработки, подключения графической библиотеки, сборки приложения

по курсу: КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

1. Задание

Запустить среду разработки, скомпилировать любое приложение с вызовами библиотеки Open GL, при необходимости настроить работу с библиотеками и заголовочными файлами.

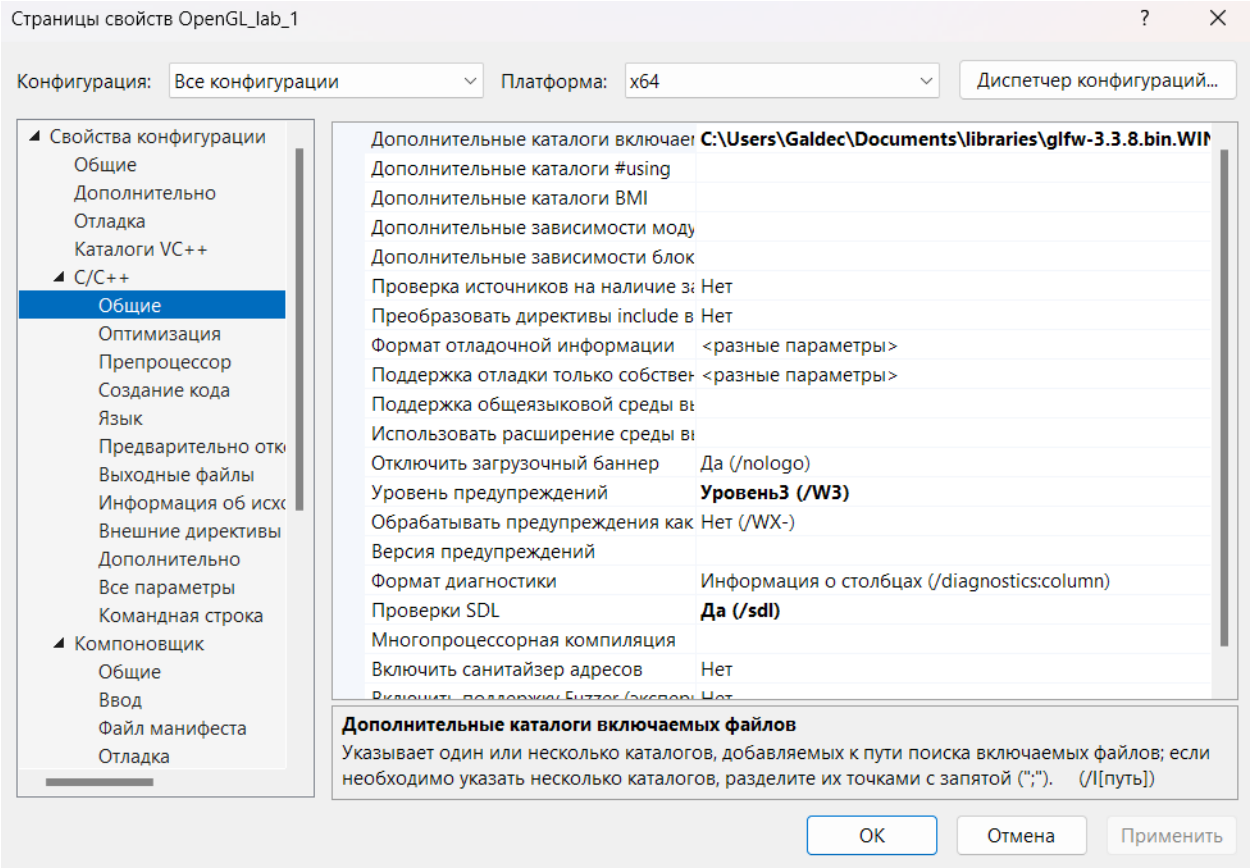
2. Текст программы

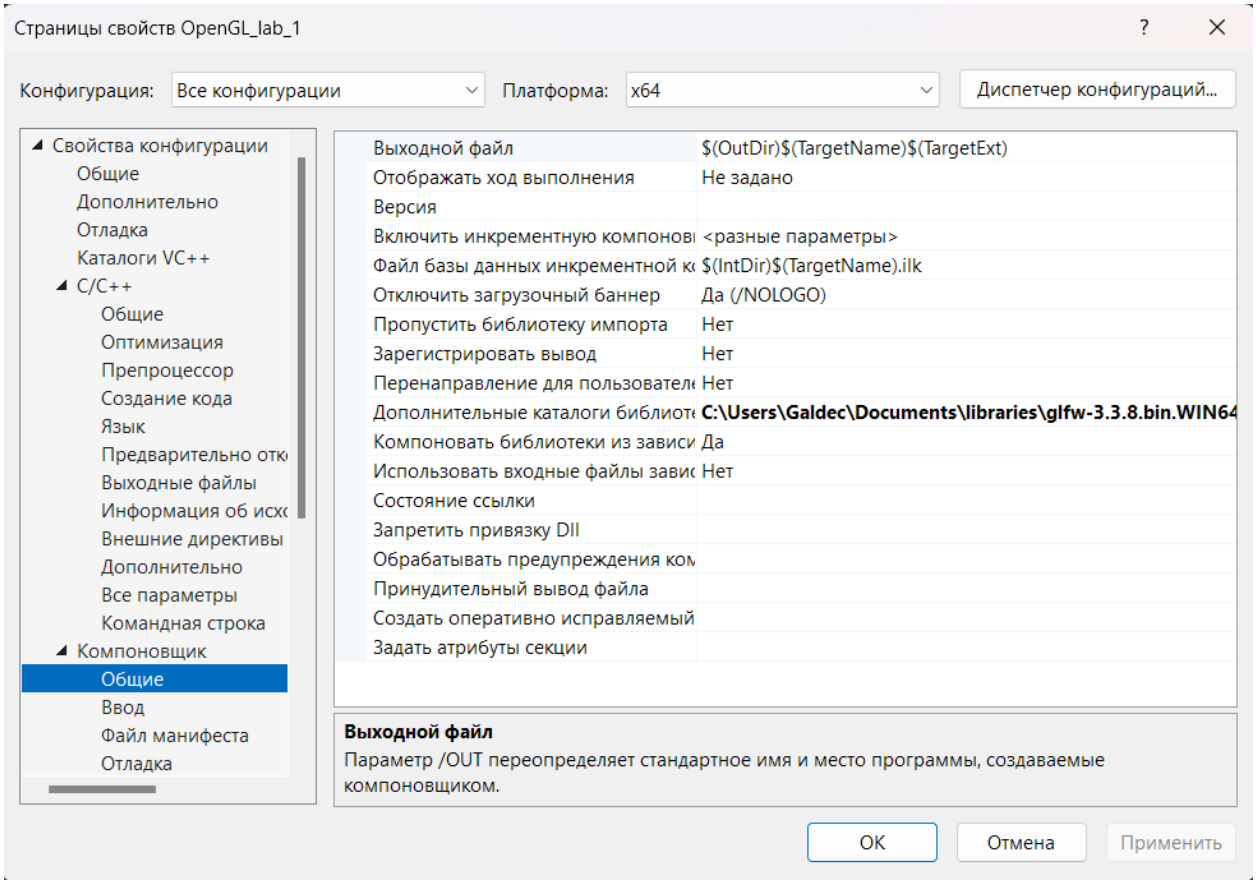
```
#include <glut.h>

// Угол поворота куба
float angleX = 0.0f;
float angleY = 0.0f;
int prevMouseX, prevMouseY;
bool isRotating = false;

void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    glTranslatef(0.0f, 0.0f, -5.0f);
    glRotatef(angleX, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glRotatef(angleY, 0.0f, 1.0f, 0.0f);

    // Рисуем куб
    glBegin(GL_QUADS);

    // Вершины передней грани
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); // Красный
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);

    // Вершины задней грани
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); // Зеленый
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);
    glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);

    // Вершины верхней грани
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // Синий
    glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);

    // Вершины нижней грани
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); // Желтый
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);

    // Вершины левой грани
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); // Фиолетовый
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
```

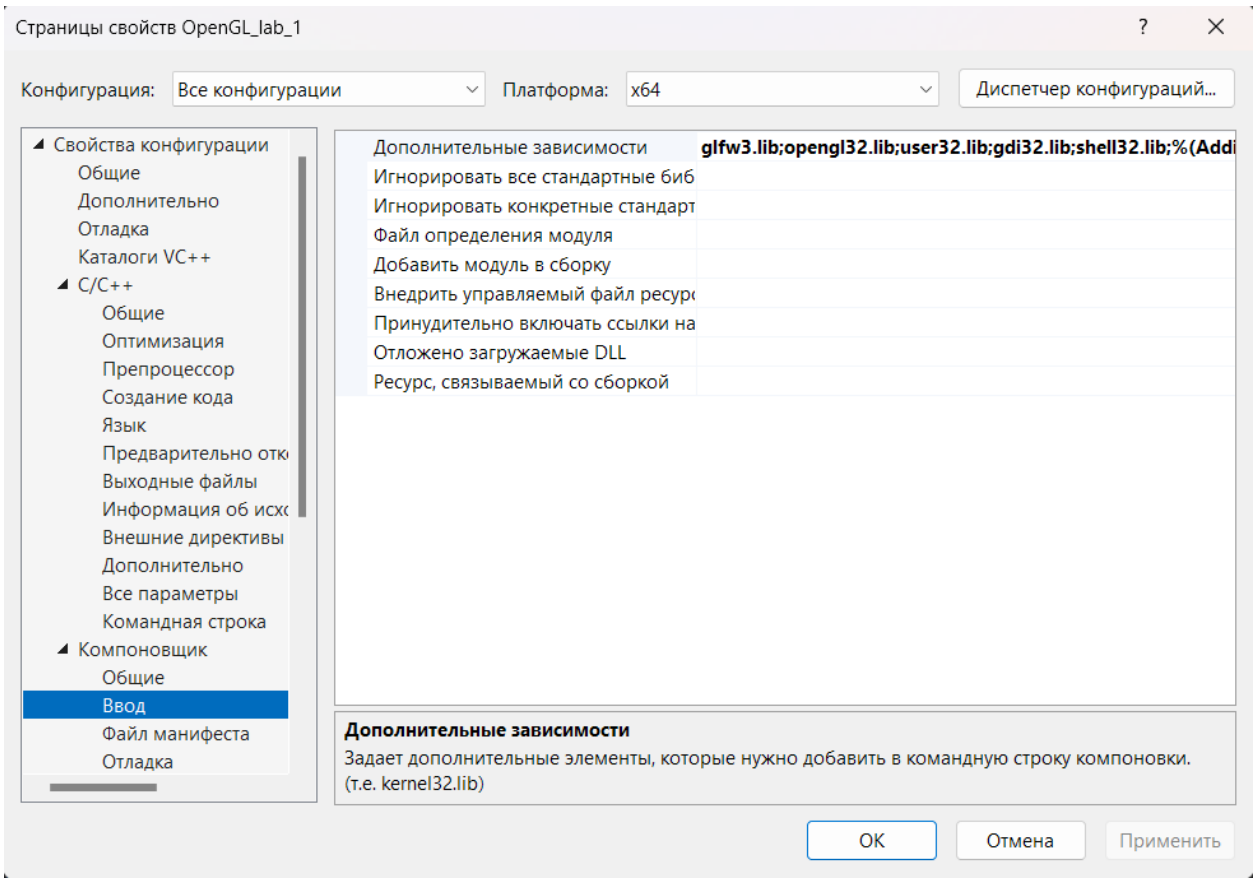
```
    // Вершины правой грани
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); // Бирюзовый
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);

    glEnd();

    glutSwapBuffers();
}

void reshape(int width, int height) {
    glViewport(0, 0, width, height);

    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(45.0f, (float)width / (float)height, 0.1f, 100.0f);

    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
}

void mouse(int button, int state, int x, int y) {
    if (button == GLUT_LEFT_BUTTON) {
        if (state == GLUT_DOWN) {
            isRotating = true;
            prevMouseX = x;
            prevMouseY = y;
        }
        else if (state == GLUT_UP) {
            isRotating = false;
        }
    }
}

void motion(int x, int y) {
    if (isRotating) {
        int deltaX = x - prevMouseX;
        int deltaY = y - prevMouseY;
        angleX += static_cast<float>(deltaY) * 0.5f;
        angleY += static_cast<float>(deltaX) * 0.5f;
        prevMouseX = x;
        prevMouseY = y;
        glutPostRedisplay();
    }
}

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(800, 600);
    glutCreateWindow("Куб");

    glutDisplayFunc(display);
    glutReshapeFunc(reshape);
    glutMouseFunc(mouse);
    glutMotionFunc(motion);

    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    glutMainLoop();

    return 0;
```

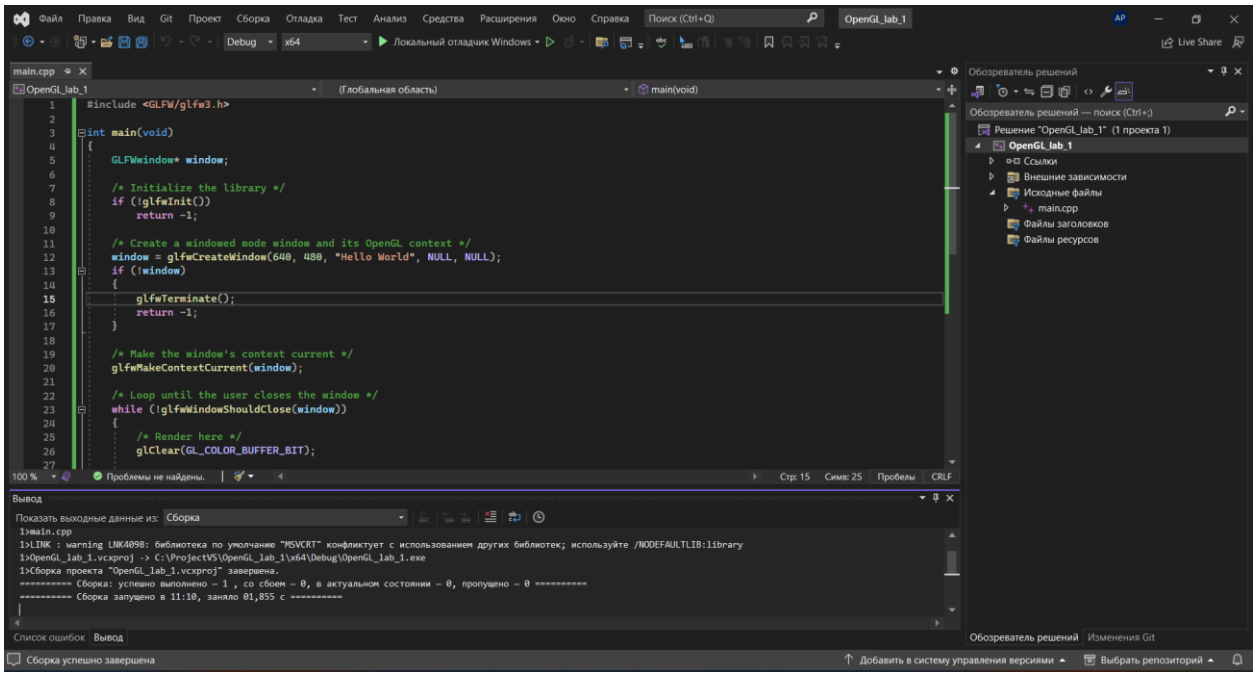
}

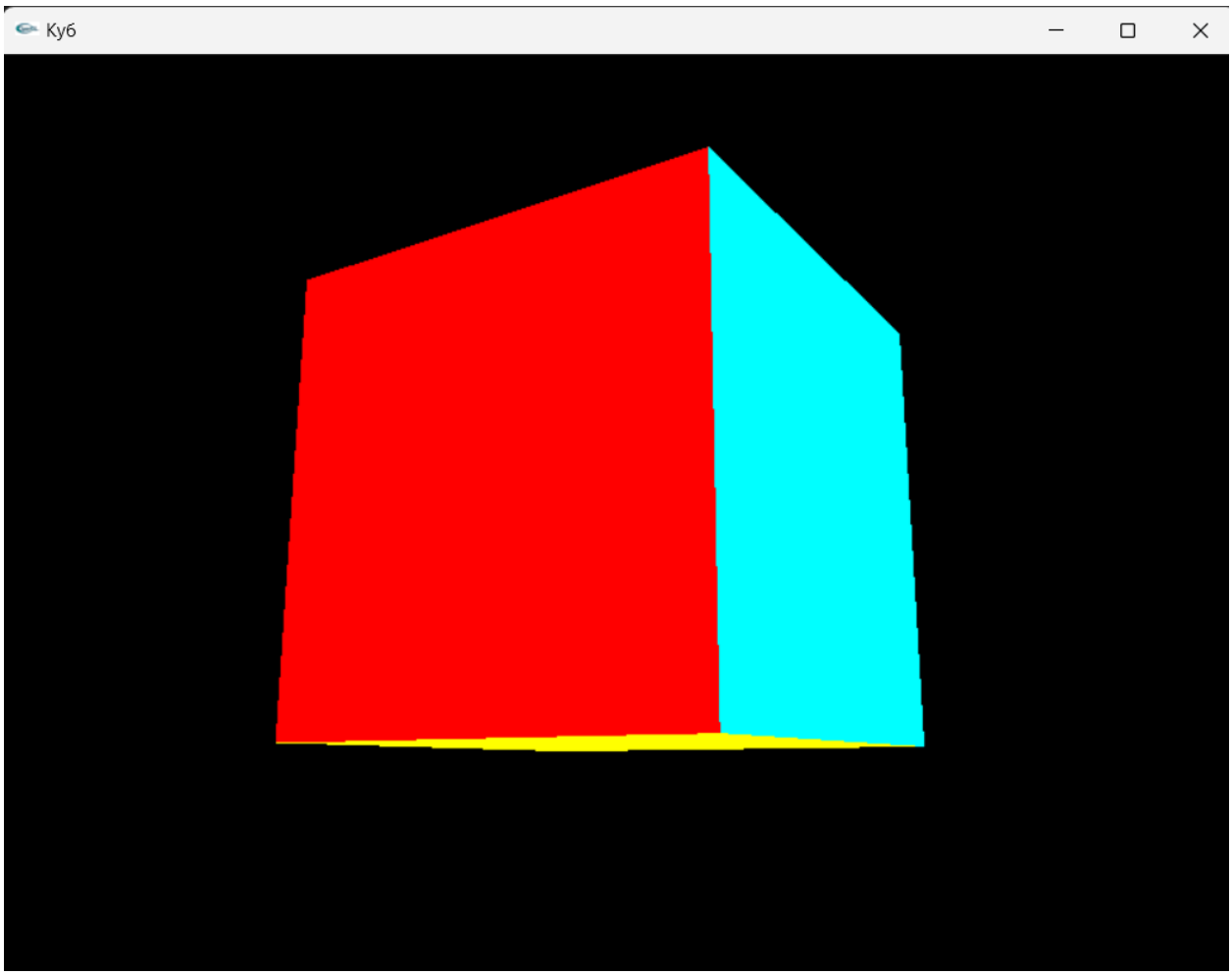
3. Скриншоты выполнения работы






Страницы свойств OpenGL_lab_1
Конфигурация: Все конфигурации
Платформа: x64
Диспетчер конфигураций...
Свойства конфигурации
Общие
Дополнительно
Отладка
Каталоги VC++
C/C++
Общие
Оптимизация
Препроцессор
Создание кода
Язык
Предварительно отк
Выходные файлы
Информация об исх
Внешние директивы
Дополнительно
Все параметры
Командная строка
Компоновщик
Общие
Ввод
Файл манифеста
Отладка
Дополнительные зависимости
glfw3.lib;opengl32.lib;user32.lib;gdi32.lib;shell32.lib;%(Addi
Игнорировать все стандартные биб
Игнорировать конкретные стандарт
Файл определения модуля
Добавить модуль в сборку
Внедрить управляемый файл ресур
Принудительно включать ссылки на
Отложено загружаемые DLL
Ресурс, связываемый со сборкой
Дополнительные зависимости
Задает дополнительные элементы, которые нужно добавить в командную строку компоновки. (т.е. kernel32.lib)
OK
Отмена
Применить


Файл Правка Вид Git Проект Сборка Отладка Тест Анализ Средства Расширения Окно Справка
Поиск (Ctrl+Q)
OpenGl_lab_1
Debug x64
Локальный отладчик Windows
Live Share
main.cpp
OpenGl_lab_1
(Глобальная область)
main(void)
#include <GLFW/glfw3.h>
int main(void)
{
GLFWwindow* window;
/* Initialize the library */
if (!glfwInit())
return -1;
/* Create a windowed mode window and its OpenGL context */
window = glfwCreateWindow(640, 480, "Hello World", NULL, NULL);
if (!window)
{
glfwTerminate();
return -1;
}
/* Make the window's context current */
glfwMakeContextCurrent(window);
/* Loop until the user closes the window */
while (!glfwWindowShouldClose(window))
{
/* Render here */
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
Проблемы не найдены.
Стр: 15 Симв: 25 Пробелы CRLF
Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
1>main.cpp
1>LINK : warning LNK4098: библиотека по умолчанию "MSVCRT" конфликтует с использованием других библиотек; используйте /NODEFAULTLIB:library
1>OpenGl_lab_1.vcxproj -> C:\ProjectVS\OpenGl_lab_1\x64\Debug\OpenGl_lab_1.exe
1>Сборка проекта "OpenGl_lab_1.vcxproj" завершена.
========== Сборка: успешно выполнено — 1 , со сбоем — 0, в актуальном состоянии — 0, пропущено — 0 ==========
========== Сборка запущено в 11:10, заняло 01,855 с ==========
Список ошибок Вывод
Обозреватель решений
Решение "OpenGl_lab_1" (1 проекта 1)
OpenGl_lab_1
Ссылки
Внешние зависимости
Исходные файлы
main.cpp
Файлы заголовков
Файлы ресурсов
Обозреватель решений Изменения Git
Сборка успешно завершена
Добавить в систему управления версиями
Выбрать репозиторий



4. Вывод

В ходе выполнения данной задачи была проведена работа по настройке среды разработки для создания приложений, использующих библиотеку OpenGL. Сначала была запущена среда разработки, что позволило начать процесс создания приложения. Затем была произведена компиляция выбранного приложения, включающего вызовы библиотеки OpenGL.

При выполнении задачи могла возникнуть необходимость настройки работы с библиотеками и заголовочными файлами, чтобы обеспечить корректную сборку приложения и его функциональность. Это может включать в себя настройку путей к библиотекам, установку необходимых зависимостей и проверку соответствия версий.

Таким образом, выполнение данной задачи позволило успешно настроить среду разработки и компилировать приложение, использующее библиотеку OpenGL, что является важным шагом для дальнейшей разработки графических приложений.